

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93001082 - Ingeniería De Servicios Telemáticos

PLAN DE ESTUDIOS

09BA - Master Universitario En Ingeniería De Redes Y Servicios Telemáticos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	4
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93001082 - Ingeniería de Servicios Telemáticos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BA - Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Andion Jimenez	C215	j.andion@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que publica Jefatura de Estudios de la ETSIT

Juan Carlos Dueñas Lopez	C210	juancarlos.duenas@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que publica Jefatura de Estudios de la ETSIT
Yod Samuel Martin Garcia	B204-1	ys.martin@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que publica Jefatura de Estudios de la ETSIT
Juan Carlos Yelmo Garcia (Coordinador/a)	C217	juancarlos.yelmo@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que publica Jefatura de Estudios de la ETSIT
Jose Maria Del Alamo Ramiro	C218	jm.delalamo@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que publica Jefatura de Estudios de la ETSIT
David Rodriguez Torrado	C-215	david.rtorrado@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que

			publica Jefatura de Estudios de la ETSIT
Felix Aurelio Cuadrado Latasa	C-218	felix.cuadrado@upm.es	Sin horario. Para conocer las horas de tutorías es preciso acceder a la información que publica Jefatura de Estudios de la ETSIT

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Pascual Adan, Hugo	hugo.pascual.adan@upm.es	Alamo Ramiro, Jose Maria Del

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de Ingeniería del Software y desarrollo de aplicaciones
- Conocimientos de programación en Java

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC06 - Capacidad para conocer las tecnologías básicas y los métodos que soportan la operación y desarrollo de los servicios telemáticos, capacidad para analizar diferentes arquitecturas de servicios y comprender sus características funcionales y no funcionales; y capacidad para sintetizar las actividades y flujos de información y control de una determinada organización y diseñar su soporte mediante una arquitectura orientada a servicios.

CG01 - Capacidad para conocer y practicar las técnicas y metodologías básicas empleadas en las actividades de innovación en el área de la ingeniería de redes y servicios telemáticos.

CG03 - Capacidad para profundizar en la tendencia a la integración de los sistemas telemáticos, englobando aspectos técnicos, de gestión, sociales, económicos, éticos, etc. y para reflexionar sobre todos los aspectos implicados para formular sus juicios.

CG04 - Capacidad para ir adaptando la aplicación de sus conocimientos a los cambios tecnológicos, metodológicos, normativos, etc. que se producen constantemente en el sector de las redes y servicios telemáticos, donde la innovación es constante y los cambios que se producen cada poco tiempo son profundos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA18 - Conocer infraestructuras y herramientas para la provisión de servicios compartiendo recursos, incluyendo tecnologías de virtualización y de computación en la nube

RA17 - Conocer estándares y protocolos utilizados en el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. Comprender el funcionamiento de aplicaciones software constituidas por un conjunto de servicios interactuando, coordinados por procesos de negocio

RA14 - Conocer los procesos de desarrollo de aplicaciones y servicios más utilizados en las empresas del sector

RA16 - Comprender los problemas que plantea la gestión con métodos tradicionales de grandes volúmenes de datos, variados y en constante creación, y entender la necesidad de nuevas técnicas para procesar y almacenar este tipo de datos (BigData). Conocer técnicas de procesamiento, gestión y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, y plataformas que facilitan estas tareas, incluyendo la experimentación de casos de estudio

RA15 - Conocer los métodos de ingeniería útiles en el desarrollo y operación de aplicaciones y servicios

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca los tipos principales de tecnologías de software y servicios, y su contexto de uso en el ámbito empresarial, lo que incluye elementos económicos, estratégicos, técnicos y tecnológicos.

La asignatura presenta gradualmente los conceptos, mediante la exposición en el aula, y la realización de prácticas en el laboratorio cuando es posible, seguidas de la entrega de un ejercicio práctico a realizar fuera del horario de la asignatura, que será evaluado en los exámenes parciales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Bloque I. Dirección de sistemas de Información
 - 1.1. Tema 1. Economía digital
 - 1.2. Tema 2. Modelos de negocio de aplicaciones y servicios
 - 1.3. Tema 3. Dirección IT
 - 1.4. Tema 4. Infraestructuras de proceso de datos
2. Bloque II. Sistemas de Información
 - 2.1. Tema 5. Sistemas de información en la empresa
 - 2.2. Tema 6. Lab Modelado de sistemas de información
 - 2.3. Tema 7. Lab Uso de sistemas de información
 - 2.4. Tema 8. Lab Modelos de objetos y NoSQL
3. Bloque III. Inteligencia de negocio
 - 3.1. Tema 9. Ciclo de vida de los datos
 - 3.2. Tema 10. Lab Ciclo de vida de los datos
 - 3.3. Tema 11. Analítica de negocio
 - 3.4. Tema 12. Lab Analítica de negocio
4. Bloque IV. Metodologías ágiles para el desarrollo de software
 - 4.1. Tema 13. El proceso ágil con Scrum y Kanban
 - 4.2. Tema 14. Lab El proceso ágil con Scrum y Kanban
 - 4.3. Tema 15. Ingeniería de requisitos del software
 - 4.4. Tema 16. Lab Elaboración y ordenación de Historias de Usuario
5. Bloque V. Arquitecturas de microservicios en la empresa
 - 5.1. Tema 17. Microservicios
 - 5.2. Tema 18. Lab Microservicios
 - 5.3. Tema 19. Diseño guiado por el dominio y arquitecturas de microservicios
 - 5.4. Tema 20. Lab Arquitecturas de microservicios
6. Bloque VI. Desarrollo y Operaciones IT (DevOps)
 - 6.1. Tema 21. Gestión de calidad e integración continua

6.2. Tema 22. Lab Integración continua

6.3. Tema 23. Plataformas de despliegue

6.4. Tema 24. Lab Plataformas de despliegue

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Tema 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 14 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	Tema 15 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 16 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Realización de examen Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 17 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 18 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 19 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 20 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 21 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 22 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 23 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 24 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Actividad práctica opcional presencial en horario de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13		Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Examen parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
4	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
6	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
8	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG03 CG01 CG04 CEC06
9	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
10	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
11	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
12	Actividad práctica opcional presencial en horario de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
17	Examen parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG03 CG01 CG04

CEC06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG03 CG01 CG04 CEC06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

Se supera la asignatura cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10. Esta calificación se obtiene mediante la media de las calificaciones correspondientes a los dos exámenes parciales, con igual peso:

- Examen parcial 1: 50%
- Examen parcial 2: 50%

Para realizar la suma y, por tanto, para poder superar la asignatura por evaluación progresiva, es requisito imprescindible que cada una de las notas de los exámenes parciales sean mayores o iguales a 4 sobre 10 puntos.

En el marco de la evaluación progresiva, se realizarán actividades prácticas presenciales opcionales en horario de clase para cada uno de los 6 bloques que aportarán hasta 0.3 puntos en cada uno; esta nota se sumará a la del

examen parcial correspondiente si se alcanza la nota de 4.0. En cualquier caso, la nota total no podrá superar 10.0 puntos. Dada la naturaleza de estas actividades prácticas no se publicarán sus soluciones.

Evaluación global

La evaluación global será mediante una única prueba final con los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usen en la evaluación continua, y se realizará en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.

Convocatoria extraordinaria

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final. La evaluación de la convocatoria extraordinaria será únicamente en español.

Matrículas de honor

Para la consecución de la calificación de Matrícula de Honor será preciso cumplir con las condiciones administrativas que lo regulan, además de realizar un trabajo sobre un tema de la asignatura guiado por los profesores, que deberá solicitarse antes de la finalización de las clases.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php
Libro	Bibliografía	Engineering software products, I. Sommerville, Pearson 2020.

Libro 2	Bibliografía	Microservices patterns, C. Richardson, Manning 2019.
---------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Para facilitar la comunicación entre alumnos y profesores, la asignatura dispone de:

- foro moodle para avisos y organización académica
- foro moodle para preguntas y respuestas sobre contenidos de la asignatura
- correo electrónico de los profesores para consultas personales (se atenderá en horario laborable)
- posibilidad de establecer tutorías personales o en grupos pequeños, bajo petición y preferentemente en horarios de tutorías de la asignatura.

La asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS4 y ODS9 de Naciones Unidas, en relación con el aumento del número de personas con competencias técnicas y profesionales (meta 4.4) y el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (meta 9.1).